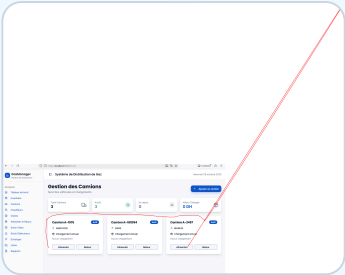
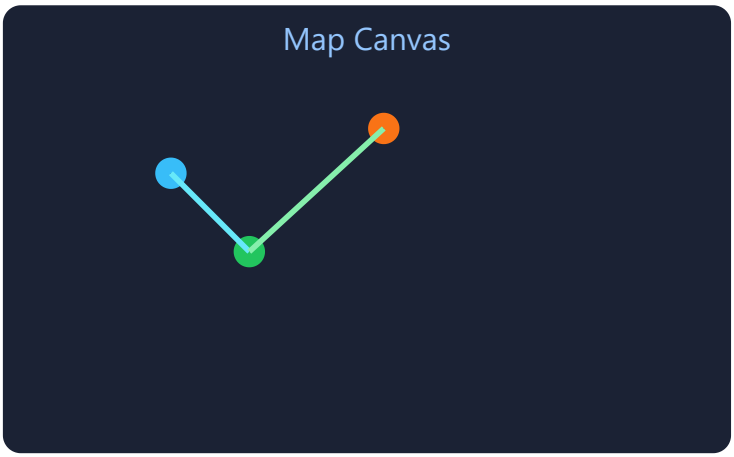
# Live Map — شرح دقيق ومرتب لكل الخصائص



هذا المستند يغطي الخصائص الفعلية داخل شاشة Live Map مع شرح تشغيلي مفصل وأمثلة عملية، إضافة إلى صور توضيحية داخل كل قسم رئيسي.

Incident Timeline | Command Palette | Presets | Smart Focus 2.0 | Polling + Retry

## 1) البنية العامة للشاشة




**Context Panel**

- Alerts Feed
- Incident Timeline
- Multi-Compare

**Bottom Dock**

- Presets
- Smart Focus
- Replay / Cluster / PDF

### منطقة الخريطة

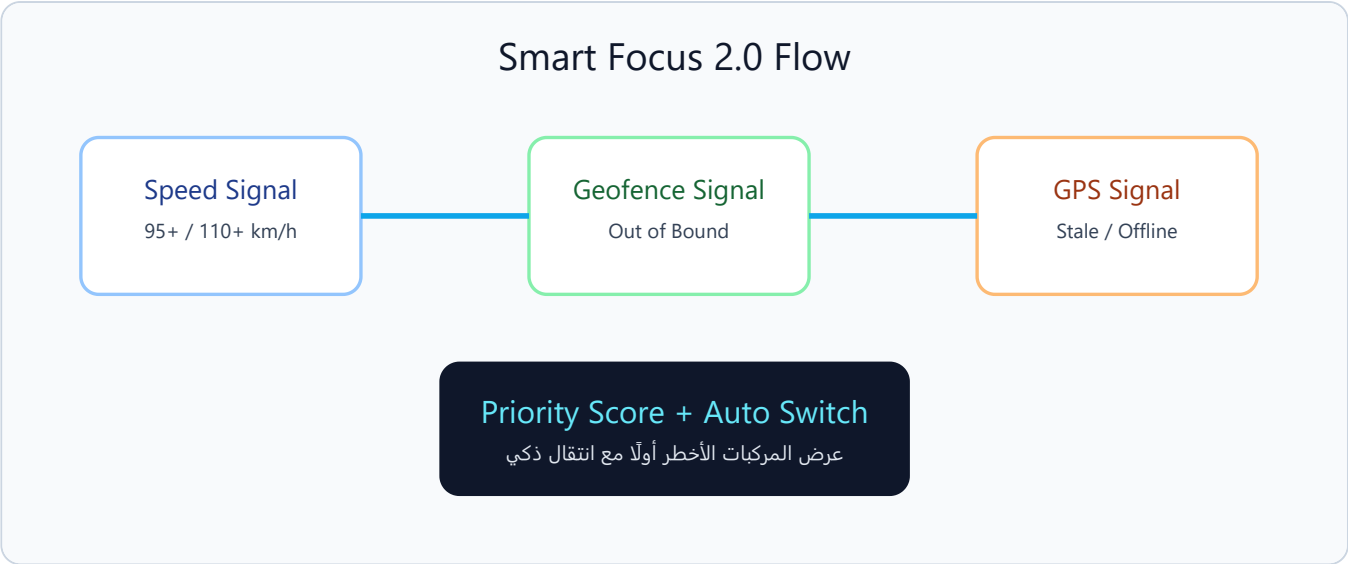
- خريطة تفاعلية + طبقات + markers + traces + alerts + heat zones.
- دعم mini-map وتوجيه Follow/Center.

### اللوحة الجانبية وDock

- Feed/Table + Risk Radar + Timeline + Compare.
- Dock لأزرار التحكم السريع اليومية.

**مثال:** المشغل يبدأ بالبحث، يحدد مركبة، ثم Follow أو Center لبدء التتبع الفوري.

## 2) Smart Focus 2.0




النظام يبني درجة أولوية لكل مركبة اعتمادًا على: **السرعة** + **geofence** + **حالة GPS**.

- سرعة 110+ = إنذار قوي، 95+ = تنبيه متقدم.
- خروج geofence يزيد الأولوية بشكل كبير.
- GPS متأخر/Offline يضيف وزن خطورة.
- انتقال ذكي بين المركبات الأعلى أولوية عند تفعيل Focus.

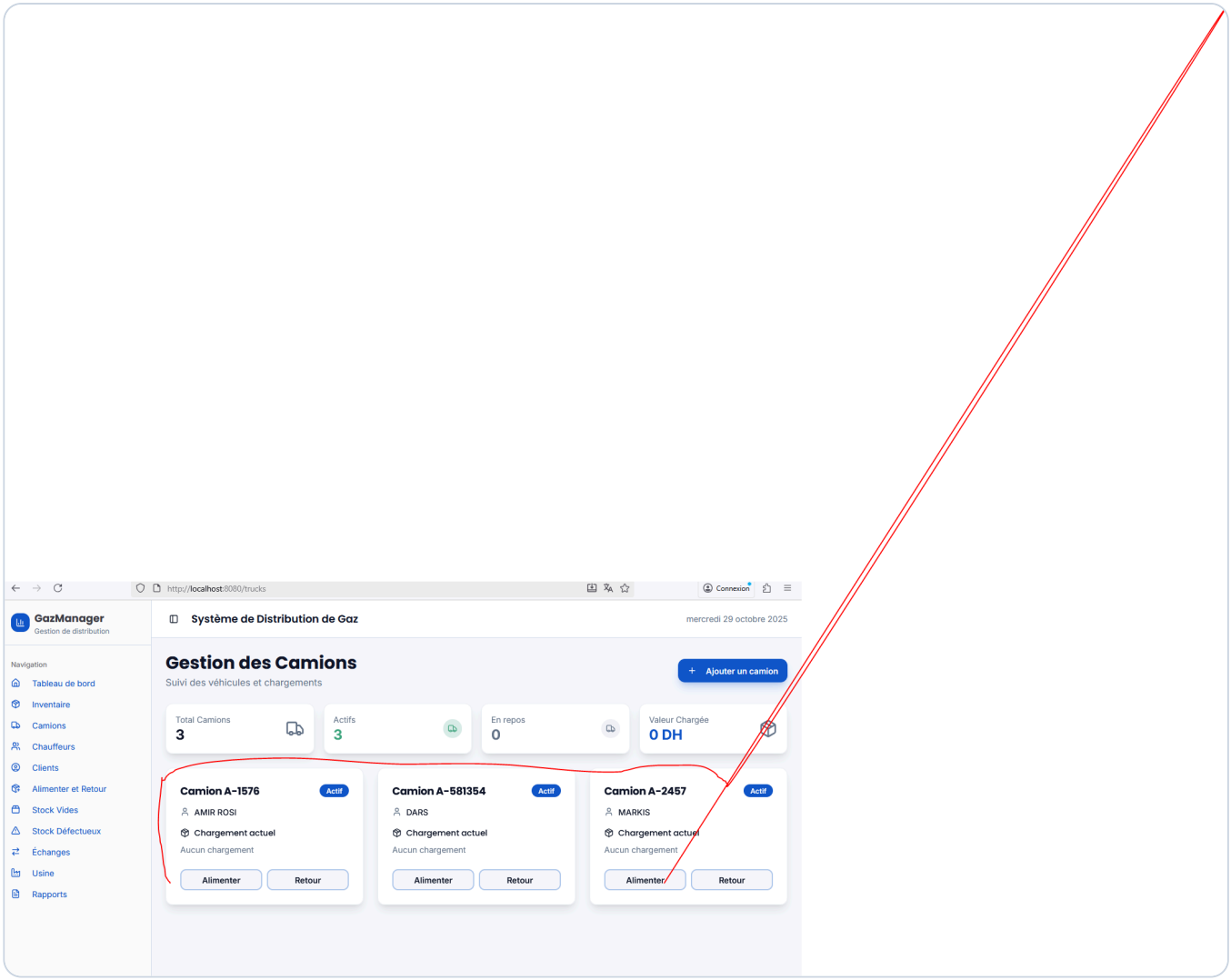
**مثال:** مركبة بسرعة 118 وخارج geofence تتقدم تلقائيًا على كل المركبات الأقل خطورة.

## 3) Layer Presets (Operations / Security / Replay)

| الوضع | الغرض | ما يتغير تلقائيًا |
|---|---|---|
| Operations | تشغيل يومي | Heat ON، Alerts ON، Feed، Trace ON |
| Security | حساسية أمنية أعلى | Smart Focus ON، Alerts ON، Heat OFF، Feed |
| Replay | تحليل بعد الحدث | Replay ON، Table، Alerts OFF، Heat OFF |

**مثال:** في حادث مباشر يكفي الضغط على Security للتحول الفوري لوضع الاستجابة.

## 4) Adaptive Clustering + Viewport Rendering




- Clustering يتغير حسب zoom والكثافة: بعيد = clusters، قريب = markers فردية.
- Viewport Rendering: عرض العناصر داخل نطاق الخريطة الفعلي فقط.
- تقليل الضغط البصري وتحسين الأداء مع الأساطيل الكبيرة.

**مثال:** عند التكبير لمدينة، تختفي الكتل تدريجيًا وتظهر مركبات منفصلة.

## 5) Incident Timeline + Jump

- يسجل انتقالات الحالة: Moving/Stop/Offline/Online.
- يسجل خروج geofence وتجاوز السرعة.
- كل حدث قابل للنقر للانتقال مباشرة إلى موقعه على الخريطة.

**مثال:** النقر على حدث "Sortie geofence" يقوم بعمل Center للنقطة فورًا.

## 6) Multi-Select Compare (2–4 مركبات)

- مقارنة فورية في: Speed / Stops / Risk / Compliance.
- اختيار حتى 4 مركبات مع تحديث لحظي.

**مثال:** عند انخفاض Compliance لمركبة واحدة إلى 62% يتم تصنيفها كأولوية تحقق.

## 7) One-Click Triage داخل Alerts Feed

- **Mute 10m:** كتم تنبيه متكرر.
- **Assign:** إسناد التنبيه لمسؤول.
- **Escalate:** تصعيد الحالات الحرجة.

**مثال:** تنبيه GPS متكرر يتم Mute، بينما خروج geofence يتم Escalate مباشرة.

## 8) Command Palette (Ctrl/Cmd+K)

- بحث فوري عن المركبة بالاسم/IMEI/Plate.
- تنفيذ أوامر مباشرة: Smart Focus، تبديل Preset Security، Feed/Table.
- الوصول للأوامر دون التنقل اليدوي بين الأقسام.

**مثال:** Ctrl+K ثم كتابة جزء IMEI ثم Enter للانتقال الفوري للمركبة.

## 9) الأداء والاستقرار

- **Trace Decimation:** تبسيط نقاط المسار حسب zoom.
- **Polling ذكي:** تحديث أسرع للمركبات النشطة وأبطأ للثابتة.
- **Offline/Retry:** شارة حالة + retry تدريجي تلقائي.

**مثال:** عند انقطاع API تظهر Retrying ثم تستأنف المزامنة تلقائيًا بعد نجاح الاتصال.

## 10) تحسينات UX والبصريات

- Density-Aware Typography حسب كثافة المحتوى وحجم اللوحة.
- Semantic Colors موحدة عبر الخريطة والبادجات والتنبيهات.

- Motion Budget موجه للحالات الحرجة لتقليل التشتيت.

**مثال:** عند كثافة مركبات مرتفعة يتم تقليل الخط تلقائيًا للحفاظ على وضوح القراءة.

## 11) ملخص الأزرار الأساسية

| الزر | الوظيفة | أفضل وقت للاستخدام |
|---|---|---|
| Ops / Security / Replay | تبديل وضع المراقبة | تغيير السيناريو بسرعة |
| PDF | تحميل الدليل | التوثيق والمشاركة |
| Focus | تفعيل Smart Focus | أثناء التصعيد |
| Replay | تشغيل تتبع تاريخي | تحليل الحوادث |
| Cluster | التحكم في التجميع | مع كثافة بيانات عالية |

تم إعداد هذا الدليل انطلاقًا من الخصائص المطبقة فعليًا داخل Live Map في المشروع الحالي.